

운영체제(Operating System) 핵심 개념 퀴즈

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 기본 역할에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 1. 응용 프로그램의 실행을 제어하고 사용자/응용 프로그램과 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 한다.
- ② 2. 하드웨어를 직접 제어하지 않고 전적으로 사용자 명령어만 단순 전달하는 프로그램이다.
- ③ 3. 컴퓨터 내부의 모든 물리적 부품을 새로 교체해 주는 하드웨어 장치이다.
- ④ 4. 응용 프로그램 간의 통신만 담당하고 하드웨어 제어에는 관여하지 않는다.

해설

반가워요. 밤 늦게까지 고생이 많네요. 첫 번째 문제의 정답은 1번이에요. 운영체제는 응용 프로그램의 실행을 제어하면서 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 중요한 인터페이스 역할을 해주는 필수 소프트웨어입니다. 개념을 차근차근 잘 짚고 넘어가고 있어요.

문제 2

교재에서 제시된 운영체제의 3대 목표(Three objectives)에 해당하지 않는 것은 무엇일까요?

- ① 1. 편리성 (Convenience)
- ② 2. 효율성 (Efficiency)
- ③ 3. 발전 가능성 (Ability to evolve)
- ④ 4. 독립성 (Independence)

해설

정답은 4번 '독립성'이에요. 슬라이드에서 정리했던 운영체제의 주요 목표 세 가지는 편리성(Convenience), 효율성(Efficiency), 그리고 시스템이 계속 발전할 수 있는 능력(Ability to evolve)이었지요. 헛갈리기 쉬운 단어가 섞여 있었지만 잘 찾아내셨을 거라 믿어요.

문제 3

다음 중 운영체제의 필요성과 중요성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇일까요?

- ① 1. 운영체제는 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이다.
- ② 2. 운영체제가 없어도 컴퓨터는 모든 기본 기능을 정상적으로 수행할 수 있다.
- ③ 3. 운영체제는 하드웨어 자원을 효율적으로 관리하기 위해 필요하다.
- ④ 4. 사용자와 하드웨어 사이의 중재자 역할을 수행한다.

해설

정답은 2번이에요. 'A computer is useless without an operating system'이라는 문장에서 보듯, 운영체제가 없는 컴퓨터는 하드웨어를 제어하고 응용 프로그램을 실행할 수 없어 사실상 유용하게 사용할 수 없답니다. 혹시 틀렸더라도 조금해할 필요 없어요, 다시 확인하면 되니까요.

문제 4

다음 <보기>의 내용 중 운영체제에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 컴퓨터 하드웨어와 응용 프로그램 사이의 인터페이스 역할을 한다.
- ㄴ. 응용 프로그램의 실행 과정을 컨트롤하고 관리한다.
- ㄷ. 컴퓨터에서 동작하는 가장 핵심적이고 중요한 소프트웨어이다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 4번 'ㄱ, ㄴ, ㄷ' 모두입니다. 보기로 나온 세 항목 전부 운영체제의 핵심 정의 및 성격과 정확히 일치해요. 하나씩 꼼꼼하게 읽어보면서 본문의 텍스트와 비교해보면 이해하기 훨씬 쉬울 거예요.

문제 5

운영체제의 목표 중 'Ability to evolve(발전/진화 가능성)'가 필요한 주요 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 1. 하드웨어나 서비스의 변경 및 새로운 기능을 효율적으로 수용하고 발전시키기 위해서
- ② 2. 사용자가 응용 프로그램을 더 이상 새로 설치하지 못하도록 막기 위해서
- ③ 3. 컴퓨터의 처리 속도를 의도적으로 제한하여 전력 소모를 줄이기 위해서
- ④ 4. 하드웨어와의 연결을 끊고 독자적인 가상 환경만 유지하기 위해서

해설

마지막 5번 문제의 정답은 1번이에요. 기술이 계속 발전함에 따라 새로운 하드웨어 나 기능이 추가될 때, 운영체제 역시 이에 맞춰 효율적으로 업데이트되고 발전 (evolve)할 수 있어야 하기 때문이죠. 오늘 준비한 문제를 모두 풀어내느라 정말 고생 많았어요. 따뜻한 차 한 잔 마시며 편안하게 쉬어 가세요.